

Aufgabenstellung: T-Shirt Konfigurator mit JavaFX und FXML

Ziel: Entwickeln Sie eine JavaFX-Anwendung, die es dem Benutzer ermöglicht, ein T-Shirt mit verschiedenen Optionen wie Ärmellänge, Aufdrucke, Marke und Material zu konfigurieren. Die Anwendung soll die Daten mittels einer FXML-basierten Benutzeroberfläche entgegennehmen und ein **TShirt** Objekt basierend auf den Eingaben des Benutzers erstellen.

Voraussetzungen:

- Grundkenntnisse in Java und JavaFX mit FXML
- Verständnis des Builder-Patterns
- Umgang mit Scene Builder

Anforderungen

1. FXML-Benutzeroberfläche erstellen:

- Nutzen Sie den Scene Builder, um eine FXML-Datei für die Benutzeroberfläche zu erstellen.
- Die Benutzeroberfläche soll Eingabefelder/Labels für folgende T-Shirt Optionen enthalten:
 - Ärmellänge (Kurzarm oder Langarm)
 - Aufdruck hinten
 - Kleiner Aufdruck vorne (*mehrzeilig*)
 - Großer Aufdruck vorne (*mehrzeilig*)
 - Marke (z.B. **Fair for Me, Fast Fashion As We Wish, I Can Not Care Less**)
 - Ob es aus Bio-Baumwolle ist
 - Preis (**soll automatisch berechnet werden**)
- Ein "Bestellen" Button, um die Konfiguration zu übermitteln.

2. JavaFX Controller implementieren:

- Implementieren Sie einen Controller, der die Logik zur Handhabung der Benutzereingaben aus der FXML-Datei verarbeitet.
- Der Controller soll ein **TShirt** Objekt mittels des Builder-Patterns aus der **TShirt** Klasse erstellen, basierend auf den Benutzereingaben

3. Fehlerbehandlung:

- Bei ungültigen Konfigurationen oder anderen Fehlern soll ein Standard-Fehlerdialog angezeigt werden, der eine aussagekräftige Fehlermeldung enthält.

4. Bestätigungsdialog:

- Bei erfolgreicher Erstellung des **TShirt** Objekts soll ein Bestätigungsdialog geöffnet werden, der alle konfigurierten Parameter des T-Shirts ausgibt.
- Der Dialog soll zwei Optionen bieten: Bestellung bestätigen oder abbrechen.

(V) Zusätzliche Herausforderungen:

- Erweitern Sie die Anwendung, sodass die finale Bestellung in einer Datenbank oder Datei gespeichert wird.

Abgabe

- Pushen sie den aktuellen Stand auf das GitHub - Repository **am Ende jeder Unterrichtseinheit**.



Diese Aufgabenstellung kombiniert die Prinzipien des Softwareentwurfs mit praktischen Fähigkeiten in der Java-Programmierung und der Benutzeroberflächenentwicklung.

Viel Erfolg!